BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN 4 — NHÓM E1

Đề tài: Nghiên cứu và phát triển hệ thống phát hiện, phân loại và theo dõi UAV trong vùng trời sân bay dựa trên học sâu

Tuần 4 (18/10–24/10/2026) — Milestone Tuan4: Tuning + augmentation, so sánh baseline, tag release. GVHD: TS. Nguyễn Tất Thắng. Sinh viên: Lê Ngọc An, Dương Minh Quang.

1. GitHub: Issue / PR / Commit / Tag

Hạng mục	Liên kết
Milestone Tuan4 / Issues	Milestone Tuan4 · Issues #24, #36–#42, #48, #49, #5
PR #43 (Quang)	PR #43 — luật đặt trước ADR-0006, job run 06, kế hoạch W4 (#36). Commit: ffb2ed0; merge e81a5fb
PR #44 (Quang)	PR #44 — công cụ tập chuẩn CVAT: gói ảnh mù, chấm điểm (#24). Commit: e3d89ab; merge bb8a695
PR #45 (An)	PR #45 — config detector B và augmentation, giao thức W4 (#38). Commit: 50948c3; merge 980b3cb
PR #46 (An)	PR #46 — duyệt ADR-0002, ADR-0003 (#5). Commit: 34621a9, f4118cd; merge 22d057b
PR #47 (An)	PR #47 — bản nháp mục 2.1, 2.2 (#41). Commit: fdd05c7, 51d9a58; merge fc4fb73
PR #50 (Quang)	PR #50 — cấu trúc Evidence/W01–W04, pytest (#48). Commit: 421d666; merge 2fe0850
PR #51 (Quang)	PR #51 — job so sánh nhiều mô hình run 09, luật chọn đặt trước (#39). Commit: 2ae4c50, 99d3033; merge 1a71f5b
PR #52 (Quang)	PR #52 — kết quả run 06, ADR-0006 Accepted (#36). Commit: 7e0262f; merge 9eb1de8
PR #53 (An)	PR #53 — annotation tập chuẩn CVAT, review 40 video (#24). Commit: 3f00400, 07f9768, c5729a4; merge 4af165c
PR #54 (Quang)	PR #54 — chấm tập chuẩn CVAT, mức đồng ý review (#24). Commit: 653c6f3; merge 5915215
PR #55 (Quang)	PR #55 — kết quả run 09, ADR-0007, Evidence/W04 (#39, #48). Commit: ef9f42e; merge 8f91d93
Review chéo	Quang review và approve #45, #46, #53 của An; #47 yêu cầu sửa 1 lần rồi approve. Các PR của Quang (#43, #44, #50–#52, #54, #55) đã gửi yêu cầu review cho An nhưng được merge trước để kịp chạy Kaggle; An review sau, kể cả duyệt ADR-0007.
Kaggle (COMMIT dùng cho run)	bb8a695 run 06, run 11; 1a71f5b run 09 (phiên 1–2 tài khoản Quang, phiên 3 tài khoản An)
Tag release W4	w04 (gắn cuối tuần, kèm release note; split v1 đóng băng tại tag này)

2. Phân chia công việc

Issue	Nội dung	Phụ trách	Review	Trạng thái
#24 W4-01	Tập chuẩn CVAT: gói ảnh mù + chấm (Quang); vẽ 168 ảnh + review độc lập 40 video (An)	Quang, An	Nhau	Đóng (PR #44, #53, #54)
#36 W4-02	Kiểm chứng chiều lệch nhãn bằng dự đoán mô hình (run 06)	Quang	An	Đóng (PR #43, #52)
#37 W4-03	Xuất lại e1-yolo-v2 nếu offset1	Quang	—	Đóng, không thực hiện (ADR-0006)
#38 W4-04	Config detector B + augmentation, giao thức	An	Quang	Đóng (PR #45)
#39 W4-05	Train 5 cấu hình (run 09), weights + SHA-256	Quang (phiên 1–2), An (phiên 3)	An	Đóng (PR #51, #55)
#40 W4-06	Phân tích bảng so sánh, model card B	An	Quang	Đang làm (hạn 30/10)
#41 W4-07	Mục 2.1, 2.2 của version đồ án	An	Quang	Xong bản nháp (PR #47), đã đưa vào v0.4
#48 W4-09	metrics.csv + Evidence/W04	Quang	An	Đóng (PR #50, #55)
#49 W4-10	Báo cáo W4 + version v0.4 (chương V)	Quang	An	Bản nộp
#42 W4-08	Tag release w04	Quang	An	Gắn sau khi merge báo cáo
#5 W2-04	Duyệt ADR-0002/0003, đóng băng split	An	Quang	Đóng (PR #46)

3. Planned – Done – Evidence – Problems – Next

Planned	Done	Evidence (đường dẫn trong repo)	Problems	Next week
Kiểm chứng chiều lệch nhãn; train detector B + augmentation, so với baseline; model card; tag release	Run 06 + tập chuẩn CVAT: cả hai UNDETERMINED → giữ e1-yolo-v1. Train 5 cấu hình mới (YOLOv8n aug/@960, YOLO11n, YOLOv8s@960, RT-DETR-l), áp luật chọn đặt trước → giữ baseline A. Mục 2.1–2.2, v0.4	results/W04/kaggle_run_06/, kaggle_run_09/, cvat_gold/scoring/, comparison_w4.csv; ADR-0006, ADR-0007; Evidence/W04/	RT-DETR-l lỗi NaN (không hợp lệ); val nhiễu; một seed; model card B chưa xong; An chưa review các PR của Quang	W5: tích hợp ByteTrack (BoT-SORT đối chiếu) với baseline A; chạy 3 seed A vs YOLO11n; mục 2.3

4. Kết quả đo (validation; nguồn: CSV/JSON + script)

Chỉ số	Giá trị	Nguồn
mAP@0.5:0.95 / mAP@0.5: baseline A (YOLOv8n@640)	0,342 / 0,807; 3,26 ms/ảnh	results/W04/comparison_w4.csv
mAP@0.5:0.95 / mAP@0.5: YOLO11n@640	0,347 / 0,831; 3,28 ms/ảnh → hòa với A (chênh < 0,01)	comparison_w4.csv; ADR-0007
mAP@0.5:0.95: A@960 / A+aug / YOLOv8s@960	0,323 / 0,331 / 0,326 (20,8 ms)	comparison_w4.csv
AP@0.5:0.95 lớp Drone (mọi cấu hình hợp lệ)	0,229–0,277 → ưu tiên cải thiện dữ liệu (luật 4)	comparison_w4.csv

Lệch nhãn — run 06: đối chứng / Drone dư 1 mục	13/17 về i (p 0,049) / 16/17 về i+1	kaggle_run_06/.../offset_check_summary.json
Lệch nhãn — CVAT: đối chứng / Drone dư 1 mục	18/25 về i (p 0,043) / 25/40 về i+1	cvat_gold/scoring/gold_score.json
Hộp vẽ tay / hộp nhãn gốc (diện tích, trung vị)	0,33	gold_score.json (phần thăm dò)
Đồng ý review An / Quang (40 video)	35/40, κ = 0,40	results/W04/review_v2_agreement.json
Kiểm tra Evidence/W04	54/54 PASS; pytest 25 test	Evidence/W04/test-results.json

5. Dataset card / model card

Dataset: e1-yolo-v1 không đổi (fingerprint d0ac7e23…, results/W03/kaggle_run_03b/export_evidence/dataset_card.json). Model được chọn cho W5: baseline A, model card docs/w3/model_card_baseline_A.md. Weights 10 tệp của W4: Google Drive weights/W04/<cấu hình>/, SHA-256 và link trong results/W04/kaggle_run_09/phien_*/train_*/weights_manifest.json, liệt kê ở Evidence/W04/README.md. Model card detector B: #40 (An), chưa xong.

6. Demo/video

Chưa có (tuần này không có sản phẩm demo).

7. Vấn đề và rủi ro (trung thực)

- Mọi số đo trên val (val dùng để dừng sớm, chọn checkpoint và ngưỡng) → lạc quan; test vẫn khóa. Một seed: mAP@0.5:0.95 dao động 0,02–0,04 giữa các epoch nên chênh lệch nhỏ chưa phải khác biệt thật.
- RT-DETR-l huấn luyện lỗi (loss NaN từ epoch 3) nên không có kết luận về RT-DETR; không chạy lại vì vượt giới hạn 25 ms/ảnh.
- Chiều lệch nhãn chưa kết luận theo luật dù hai phương pháp cùng nghiêng về offset1 cho Drone; nhãn gốc rộng hơn vật khoảng 3 lần. Cần ADR mới ở W7.
- Các PR của Quang chưa được An review trước khi merge; ADR-0007 đang chờ An duyệt. Chỉ tiêu và thứ tự tuần (ADR-0005) chưa được GVHD xác nhận.